微生物群落对内蒙古牛肉干挥发性成分和生物胺的影响

Effects of Microbial Communities on Volatile Profiles and Biogenic Amines in Beef Jerky from Inner Mongolian Districts

期刊：Foods
年份：2022
作者：Xueying Sun; Lina Sun; Lin Su; Huiting Wang; Dan Wang; Jianlin Liu; Erke Sun; Guanhua Hu; Chang Liu; Aiwu Gao; Ye Jin; Lihua Zhao
DOI：10.3390/foods11172659
原文许可：cc-by


foods
MDPI
Article
Effects of Microbial Communities on Volatile Profiles and Biogenic Amines in Beef Jerky from Inner Mongolian Districts

中文导读：研究内蒙古牛肉干微生物群落与挥发性成分、生物胺的关系。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

摘要:牛肉干是内蒙古传统的发酵肉制品,由工匠手工制作而成。对内蒙古牛肉的微生物群落、挥发性风味成分和生物胺进行了调查

分别通过高通量测序、气相色谱-质谱固相微萃取和高效液相色谱进行生干。鉴定出 33 种细菌,主要来自假单胞菌属

(45.4%) , 罗尔斯通尼亚

(13.4%) 和不动杆菌

(7.3%)。检测到五十九种挥发性风味化合物和八种生物胺。根据 Spearman 相关系数,20 个细菌属与牛肉干样品中的主要挥发性化合物显着相关(p

<0.05)。结果表明,牛肉干可能因尸胺、腐胺和组胺而有毒;此外,腐胺和尸胺的含量与未分类的肠杆菌科细菌的丰度呈正相关

(p<0.05)。这些研究结果揭示了牛肉干微生物群落、风味成分和生物胺的形成,为提高牛肉干的品质提供了基础。

关键词:牛肉干;微生物群落; b 生物胺;挥发性化合物

一、简介

牛肉干是一种传统的肉干制品,因其变质慢(因而适合长期储存)和独特的风味而受到中国人的青睐。

[1]。牛肉干的制作过程一般是将牛肉去除筋膜和脂肪,将肉沿肉纤维方向分成大块,通常采用自然发酵、干燥的方法生产。然后对成品进行包装。

牛肉干中生长的细菌主要存在于生牛肉和生产环境中;他们构成了一个独特的社区,可以提高产品的质量并帮助保护它

[2,3]。

在中国,牛肉干主要在各省加工

内蒙古、辽宁、四川、河南。牛肉干是内蒙古最受欢迎和最著名的产品

[4] .肉干的发酵发生在含有多种微生物的开放环境中。肉干中的微生物可能因原产国、配方和温度而异。肉制品主要接种乳酸杆菌、肠杆菌、明串珠菌、假单胞菌

[5-7]。

微生物群落的组成对肉干的特性和味道有重大影响,肉干在肉的自然发酵过程中形成其独特的风味。这个过程有几个影响因素,如原料的类型、用量等。

添加剂、数量

蛋白质和脂质

[8]。

蛋白质和脂质的水解导致氨基酸和脂肪酸的释放,这些氨基酸和脂肪酸被微生物用作食物

[9]。

微生物酶将游离脂肪酸降解为短脂肪酸 - 引文:

孙,X.;孙,L.;苏,L。王,H。王,D。刘,J。孙,E.;拥抱。;刘,C.;高,A。等人。微生物群落对挥发性物质的影响

内蒙古地区牛肉干中的生物胺成分和生物胺。

食品 2022、11、2659。https://

doi.org/10.3390/foods11172659

学术编辑:Anna Łepecka,

皮奥特·西曼斯基,

多罗塔·齐林斯卡

和

安娜·奥康

收稿日期:2022 年 8 月 4 日

接受日期:2022 年 8 月 25 日

发表:

2022 年 9 月 1 日

出版商注:

MDPI 对于已发布地图和机构隶属关系中的管辖权主张保持中立。

版权所有:

© 2022 作者版权所有。被许可方 MDPI,瑞士巴塞尔。本文是一篇已发布的开放获取文章

根据知识共享归属 (CC BY) 许可证 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 的条款和条件。食品 2022, 11, 2659 14 链脂肪酸中的 2 种通过脂质 β-氧化反应;这些短链脂肪酸导致肉具有刺鼻的气味[10]。在 Strecker 降解过程中,含硫氨基酸产生硫化合物,通过自由基反应形成硫化氢,使其具有刺鼻的味道和气味 [11];游离氨基酸被微生物脱羧和脱氨,形成氨[12]。生物胺(BA)是一种低分子量的含氮碱性化合物[13]。微生物酶使肉制品中的游离氨基酸脱羧[14,15]。细胞的重要功能依赖于 BA,人体不断合成和分解这些胺以维持细胞和组织中的正常浓度 [16]。过量的外源性摄入会扰乱BAs的平衡并导致各种疾病,包括食物中毒和癌症[17]。过多的游离氨基酸会影响脱羧酶活性和细菌生长,许多研究报告称发酵肉制品含有高浓度的 BA [18]。 Papavergou 和 Ekaterini 在香肠中分别检测到约 0-492 和 4-381 mg/kg 的腐胺(PUT)和酪胺,并且 37% 的香肠样品被认为存在组胺中毒风险(>50 mg/kg)[19]。研究代谢物和微生物组成对于理解它们的作用至关重要[20]。只有少数报告确定了中国市场上销售的肉干中的 BA 含量和挥发性风味化合物。因此,本研究的目的是检测内蒙古不同地区生产的牛肉干中存在的BA和挥发性风味化合物的类型和水平,并评估微生物群落多样性。总之,我们研究了牛肉干中的 BA、挥发性风味化合物和微生物群之间的关系。 2. 材料和方法 2.1。

样品采集2020年在内蒙古自治区8个城市(锡林浩特、呼伦贝尔、兴安盟、阿拉善盟、通辽、乌兰察布、赤峰、呼和浩特)生产并采集了16份牛肉干样品。所有采集的样品在运输前均进行真空包装并保存在-80°C下。2.2.高通量测序 2.2.1。DNA提取和PCR扩增我们按照Wang等人的方法从牛肉干样品中提取基因组DNA。[21]。使用 1% 琼脂糖凝胶和紫外可见分光光度计(NanoDrop 2000;Thermo Scientific,Wilmington,DE,USA)定量 DNA 浓度和纯度。以高变区 V3-V4 为例,我们使用细菌 16S rRNA 基因的引物对 338F (5'-ACTCCTACGGGAGGGATG-3') 和 806R (5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3') 和 PCR 热循环仪 (GeneAmp 9700; Applied Biosystems, Foster City, CA, USA)。为了扩增16S rRNA基因,将其在95°C变性3分钟,然后在95°C变性30秒,共27个循环。然后,在58°C退火30秒,在72°C延伸30秒,在72°C最终延伸5分钟。反应在4°C终止。PCR 混合物包括以下成分:5 × 4 μL FastPfu 缓冲液(TransStart;TransGen Biotech,北京,中国)、2 μL 2.5 mM 脱氧核糖核苷三磷酸、正向和反向引物各 0.8 μL (5 μM)、0.4 μL FastPfu DNA 聚合酶 (TransStart) 和 10 ng 模板 DNA(用双蒸水)。每个PCR反应一式三份进行。

我们使用 DNA 凝胶提取试剂盒(AxyPrep;Axygen Biosciences,Union City,CA,USA)从 2% 琼脂糖凝胶中纯化 PCR 产物。使用荧光计(Quantus;Promega,麦迪逊,威斯康星州,美国)按照制造商的说明对样品进行定量。2.2.2.测序和数据分析 Foods 2022, 11, 2659 3 of 14 扩增子由商业实验室(Majorbio Bio-Pharm Technology Co., Ltd, Shanghai, China)在 MiSeq PE300/NovaSeq PE250 平台(Illumina, San Diego, CA, USA)上根据标准方案进行

测序。

使用 Fastp 软件(版本 0.20.0,中国深圳)对数据进行多路分解和质量过滤。2.3.挥发性风味物质的测定采用气相色谱-质谱法(GC-MS)测定牛肉干中的挥发性风味物质。将 5 g 肉干切碎并放入 20 mL 顶空瓶中,然后平衡并在 60 °C 下提取 40 分钟。使用连接固相微萃取检测器的气相色谱仪(Trace 1300,ISQ 系列;Thermo Fisher,Waltham,MA,USA)在毛细管柱(TR-5;30 m × 0.25 mm × 0.25 μm)中测量挥发性化合物。将样品在 35 °C 下加热 5 分钟,然后以 4 °C/min 的速率加热至 130 °C,并以 10 °C/min 的速率加热至 200 °C。挥发性风味化合物的热解吸是通过 GC 进样口在 250 °C 的温度下进行的。气相色谱柱温度初始设定为40°C,保持3min,以4°C/min的速率升至150°C,保持1min,以5°C/min的速率升至200°C,最后以20°C/min的速率升至230°C,保持5min。使用氦气(99.999%)作为载气,以1 mL/min的恒定流速流动;电离电压为70 eV。GCMS 色谱图的质量范围为 30-400 (m/z)。使用电子电离作为电离方法。为防止溶剂峰干扰,设置溶剂延迟1.0 min;通过搜索 MEANLIB、Nist Demo 和 Willey 库来识别 GC-MS 色谱图中的峰。我们接受任何得分≥800 的比赛[22]。所有化合物均半定量为 2-甲基-3-庚酮当量 [23]。挥发性化合物进行三次重复分析(n = 3)。检测的化合物包括醇、酯、酸、醛、挥发性酚和酮。

2.4.生物胺分析为了从牛肉干中获得BA,我们遵循Lu等人的方案。进行一些小的修改[24]。将样品(约 5 g)与 20 mL 0.4 M 高氯酸混合并反复萃取,用 0.4 M 高氯酸将滤液体积补至 50 mL,然后在 4 °C 下以 5000×g 离心(5810R;Eppendorf,Hamburg,Germany)10 分钟。

然后将1 mL样品提取物加入200 μL 2 M氢氧化钠、300 μL饱和碳酸氢钠、2 mL 10 mg/mL丹磺酰氯中,40°C避光反应。室温静置45分钟后,用100μL氨水去除残留的丹磺酰氯,然后在室温下孵育30分钟。用乙腈将反应混合物定容至 5 mL,并在 3000×g 下离心 5 分钟。然后,过滤每个牛肉干样品的 20 μL 滤液,用于高效液相色谱(1260;Agilent,Santa Clara,CA,USA)分析。作为该分析的一部分,色谱柱(ZORBAX SB-C18;安捷伦)使用 254 nm 的紫外线检测波长,以 0.9 mL/min 的流速填充样品。乙腈是洗脱过程中使用的第一种溶剂,然后是水(溶剂 B)。0-5 分钟期间的参数如下:流动相A,35-25%;流动相B,65-75%。在44-55分钟期间,它们如下:流动相B,100%;流动相A,35%;流动相B,65%。2.5.统计分析 Spearman 相关性用于评估微生物群和 BA 浓度之间的关系。使用 IBM SPSS 软件(版本 22.0;IBM Corp.,Armonk,NY,USA)对风味成分进行可视化,并使用 TBtools 软件(版本 1.098722,中国广东)绘制图形。使用SIMCA软件(13.0版;Umetrics, Foods 2022, 11, 2659 4 of 14 Umea,Sweden)进行主成分分析和偏最小二乘判别分析。总共 $p < 0.05$ 表示实验中具有统计显着性,所有实验均一式三份进行。数据表示为平均值±标准差。3. 结果与讨论 3.1。

内蒙古不同地区牛肉干的细菌群落组成 16个样品中,我们总共获得了2,697,627个V3-V4 16S rRNA基因的高质量序列片段(范围:38,659-75,682),长度为425 bp。结果显示,659 ± 294 个细菌操作分类单元 (OTU) 的相似度为 97%。

覆盖度值均≥99%,表明测序读数充分代表了样品的微生物多样性[25]。表 1 列出了 16 个样本的许多 α 多样性指数的值,包括观察读数、OTU、基于丰度的覆盖率估计器 (ACE) 以及 Chao1、Simpson、Shannon 和 Goods 覆盖率指数。香农指数和辛普森指数可以揭示牛肉干的微生物多样性,香农指数高的环境中微生物多样性一般较高;辛普森指数的情况正好相反[26]。Chao1指数与ACE指数类似,用于估计样本中的物种总数。本研究中,赤峰样品S1和S2的ACE和Chao1指数均高于其他样品,表明物种多样性较高。除 S10 和 S14 外,所有牛肉干样品均具有较高的 Chao1 值 (>300)。S13 和 S14 的香农指数最低(分别为 0.69 和 0.62)。表 1. 牛肉干样品测序数据集的统计分析。

样本总读取 OTU Shannon Simpson ACE Chao1 商品覆盖范围 S1 55,861 1068 2.39 0.32 696.01 639.2 99.52 S2 49,546 1133 3.43 0.10 634.08 639.09 99.62 S3 53,181 1051 3.10 0.16 538.74 541.76 99.75 S4 51,515 1039 3.16 0.14 601.34 608.36 99.64 S5 55,592 730 3.45 0.12 413.35 414.46 99.83 S6 75,682 1083 3.02 0.20 561.98 563.54 99.70 S7 46,200 928 3.45 0.14 536.29 539.23 99.75 S8 65,063 790 0.85 0.73 579.19 478.76 99.55 S9 60,658 518 0.74 0.75 546.15 462.00 99.60 S10 73,426 281 1.06 0.47 290.19 257.00 99.83 S11 46,579 399 0.73 0.75 373.79 311.64 99.71 S12 57,201 584 1.00 0.65 437.79 356.04 99.66 S13 57,823 477 0.69 0.76 388.62 335.63 99.66 S14 38,659 230 0.62 0.78 251.29 201.42 99.81 S15 57,355 416 0.83 0.70 477.39 340.92 99.68 S16 56,

819 467 0.91 0.67 490.42 341.02 99.68 缩写:OTU,操作分类单位。在本研究中,对内蒙古各地区的 16 个牛肉干样品的 α 多样性进行了比较。确定了微生物群落的聚类模式。

我们根据不同OTU的相对丰度进行了主坐标分析。结果显示,内蒙古不同地区的样本可分为三个主要簇(图1),这表明微生物群落组成可能受到位置的影响。研究表明,产品的细菌组成取决于生产过程和条件以及空气中的细菌。产品的生产条件根据地区喜好和温度的不同而不同。因此,细菌食品2022、11、2659 5等14种产品的成分和功能在韩国不同省份可能存在较大差异[27]。图 1. 基于牛肉干样品主坐标分析 (PCoAs) 的细菌群落组成聚类分析。结果显示变形菌门是最常见的细菌(78%)。 S1、S6 和 S10 分别含有较高含量的蓝藻菌、放线杆菌和厚壁菌门(图 2)。在属水平上鉴定出 33 个属(平均相对丰度 >1%),它们在肉干中的相对丰度如图 3 所示。 16 个样品中最常见的细菌属为库库菌属(1.7%)、葡萄球菌属(6.3%)、假单胞菌属(45.4%)、拉尔斯顿氏菌属(13.4%)、不动杆菌属(7.3%)和寡养单胞菌 (3.5%)。假单胞菌在 S8、S9、S11、S12、S13、S14、S15 和 S16 中更常见。食品 2022, 11, 2659 6 of 14 图 2. 样品中门水平细菌的相对丰度。图 3. 样品中属水平细菌的相对丰度。 3.2.内蒙古不同产地牛肉干挥发性风味物质的组成牛肉干的味道和品质主要取决于其风味特征。我们的样品中挥发性成分的主成分分析结果如图4所示。主成分1和2在样品组之间存在显着差异。表 S1 列出了牛肉干样品中挥发性化合物的浓度。

总共鉴定和定量了 59 种挥发性化合物,包括 14 种醇、12 种醛、7 种酯、6 Foods 2022、11、2659 14 种烯烃中的 7 种、5 种酸、5 种烷烃、3 种酮和其他 7 种。16 个样品可分为 4 类挥发性化合物(图 5)。其中十二种化合物,包括癸醛、2-呋喃甲醇和4-异丙基苯甲醛,属于第一类,并且在S4中很突出。第二类有 14 种化合物,具有显着的风味多样性; (E)-2-辛烯-1-醇、1-辛烯-3-醇、1-辛醇、(E)-2-壬烯醛、(E)-2-癸烯醛、醇和醛是最丰富的。此类化合物在 S2 和 S9 中最为丰富。第三类化合物20种,其中醇2种、酯3种、醛2种、酮3种、烯烃5种、其他5种。第四类中酯类占主导地位,包括 S11 中的戊二酸二甲酯、癸酸乙酯和十六酸甲酯。这些结果表明内蒙古不同地区生产的牛肉干的代谢物存在差异。一些研究人员也发现了类似的结果[4]。图 4. 牛肉干样品中 59 种挥发物的 PCA 结果。Foods 2022, 11, 2659 8 of 14 图 5. 使用欧氏距离和 McQuitty 准则对挥发性成分进行热图聚类分析。3.3.内蒙古不同地区牛肉干生物胺含量表2列出了样品中BAs的含量测定。16 个样品中仅在 8 个样品中发现酪胺,含量范围为 17.85-86.19 毫克/千克(即低于欧盟 100 毫克/千克的最高水平)。色胺、2-苯乙胺和亚精胺的浓度范围分别为 31.66-62.48、063.31 和 0-72.2 mg/kg。

在赤峰的样品中,唯一检测到 >100 mg/kg 的代谢物是 PUT (279.56 mg/kg)、尸胺、组胺和精胺,尽管在一些样品中也观察到这些物质的含量 <100 mg/kg。在检测的 16 个牛肉干样品中,S2 的浓度最高(1691.73 mg/kg)。表 2. 肉干中的生物胺浓度(毫克/千克)。

mg/kg TRY PHE PUT CAD HIS TYR SPD SPE 总计 S1 62.48 ± 3.93 a 33.55 ± 10.16 b 68.99 ± 8.23 b 87.64 ± 8.6 c 47 ± 1.88 bcd - - 351.75 ± 97.75 a 651.41 ± 96.89 b S2 40.65 ± 0.53 fg 63.31 ± 12.29 a 269.66 ± 65.73 a 867.61 ± 163.53 a 157.65 ± 27.05 a - 34.11 ± 0.54 258.75 ± 81.46 bc 1691.73 ± 350.04 a S3 41.24 ± 3.26 fg 16.21 ± 0.67 de 59.19 ± 9.64 b 63.86 ± 6.05 c 43.46 ± 2.78 d - - 132.27 ± 43.66 f 350.82 ± 61.21 def S4 31.66 ± 0.31 小时 24.36 ± 2.78 bcd 65.25 ± 18.02 b 59.32 ± 12.34 c 61.14 ± 24.72 bcd - 52.62 ± 8.5 ab 268.73 ± 61.36 bc 563.08 ± 78.79 bc S5 42.07 ± 2.4 fg 20.32 ± 3.43 cde 56.26 ± 3.15 b 59.07 ± 13.19 c 55.93 ± 8.6 bcd 17.85 ± 2.24 e - 172.14 ± 23.88 def 423.65 ± 25.01 cdef S6 31.85 ± 0.47 h - 59.5 ± 0

.46 b 59.42 ± 0.57 c 46.58 ± 1.24 cd 58.19 ± 5.83 b 72.2 ± 33.4 a 243.04 ± 37.37 cd 527.32 ± 58.06 bcd S7 50.71 ± 4.34 cde - 57.78 ± 1.45 b 77.93 ± 3.96 c 51.44 ± 3.33 bcd 38.96 ± 0.39 cd - 252.3 ± 48.84 bcd 516.14 ± 72.26 bcde S8 56.03 ± 9.73 abc - - 179.48 ± 83.53 b - 44.56 ± 13.5 bc - 327.6 ± 43.64 ab 498.46 ± 180.96 bcde S9 47.08 ± 3.84 def 23.26 ± 2.35 cd 57.5 ± 0.59 b 80.71 ± 1.83 c 58.04 ± 2.12 bcd 18.09 ± 1.48 e 35.4 ± 0.74 bc - 308.29 ± 11.9 f S10 57.18 ± 6.32 abc 28.1 ± 1.87 bc 70.76 ± 10.46 b 79.7 ± 1.86 c 63.49 ± 1.21 bcd 28.83 ± 12.91 cde 34.15 ± 14.29 bc 173.55 ± 9.04 def 477.92 ± 78.59 bcdef S11 46.02 ± 0.05 def 11.22 ± 0.35 e 47.16 ± 0.13 b 52.33 ± 0.38 c 71.04 ± 0.45 BC 86.19 ± 6.04 a 0 ± 0 128

.34 ± 0.1 f 442.29 ± 5.28 cdef S12 50.43 ± 6.1 cde 23.73 ± 1.44 cd 55.14 ± 4.46 b 69.9 ± 6.81 c 59.49 ± 5.13 bcd 27.74 ± 4.98 de 0 ± 0 223.24 ± 9.23 cde 509.67 ± 12.8 bced S13 43.11 ± 2.19 efg - 50.07 ± 2.95 b 63.68 ± 3.12 c 52.74 ± 3.26 bcd - 12.43 ± 1.41 c 115.19 ± 6.81 f 333.08 ± 11.99 ef S14 37.55 ± 0.6 gh 28 ± 3.33 bc 57.25 ± 11.61 b 59.13 ± 3.79 c 70.63 ± 27.66 bc - - 153.03 ± 25.04 ef 405.58 ± 35.08 cdef S15 52.9 ± 1.11 bcd - 56.19 ± 1.96 b 74.14 ± 1 c 71.44 ± 3.21 bc - - 220.5 ± 9.89 cde 475.17 ± 11.54 bcdef S16 60.48 ± 1.39 ab - 52.6 ± 1.2 b 62.38 ± 2.66 c 71.97 ± 9 b - - 219.07 ± 13.66 cde 466.5 ± 7.02 bcdef “-”表示未检出,a-h:同列中不同小写字母后的平均值表示显着差异(

$p < 0.05$)。

3.4.挥发性化合物成分与微生物群落食品的相关性 2022, 11, 2659 9 of 14 肉制品的风味是由微生物的生长和代谢决定的(8种生物胺的检出限小于0.5 mg/kg)[28]。我们使用 Spearman 相关系数量化了 33 种微生物和 20 种挥发性风味化合物之间的关系。如图 6 所示,20 个细菌属与牛肉干样品中的挥发性化合物之间存在很强的相关性 ($p < 0.05$)。甲基庚烯酮和蝶呤-6-羧酸的积累与假交替单胞菌、黄单胞菌和 norank_f_线粒体的变化呈正相关 ($p < 0.05$)。EnHydrobacter 与 (E)-2-辛烯醛和 g-萜品烯呈显着正相关 ($p < 0.05$)。四联球菌与庚醛、(E)-2-辛烯醛、(E)-2-辛烯-1-醇、2-壬酮、十九烷、1-辛醇和壬醛呈正相关 ($p < 0.05$)。Unclassified_f_Enterobacteriaceae 与柠檬烯、(E)-2-辛烯-1-ol、2-壬酮和 2-十一烯醛具有显着正相关性 ($p < 0.05$)。乳杆菌与辛烷、4-乙基环己醇、1-辛醇和2-丁基相关。一般来说,乳酸菌与高水平的挥发性成分有关,例如醛、醇和酯[29,30]。图 6. 牛肉干风味化合物与微生物之间相关性的热图。我们确定了与挥发性风味化合物密切相关的微生物群落[分别是活性(x)和属性(y)变量]。影响挥发性风味化合物形成的微生物也会影响其可变重要性(VIP)值,这表明它们解释结果的能力[31,32]。本研究中的VIP值如图7所示;值≥1的细菌标记为红色;其他所有都是绿色的。

根据这一标准,我们确定了九个细菌属,即 norank_f_norank_o_Chloroplast、Psychrobacter、四联球菌属、乳球菌属、unclassified_f_Enterobacteriaceae、EnHydrobacter、Chryseobacteria、红球菌属和短波单胞菌属,它们可能对味觉有显着影响。食品 2022, 11, 2659 10 of 14 图 7。

使用细菌和挥发性物质的 VIP 图分析微生物群和挥发性化合物(A1:norank_f_norank_o_叶绿体;A2:精神杆菌;A3:四联球菌;A4:乳球菌;A5:unclassified_f_肠杆菌科;A6:水杆菌;A7:金黄色杆菌;A8:红球菌;A9:短单胞菌; A10: Kocuria; A11: Corynebacterium; A12: Paracoccus; A13: Acinetobacter; A14: Pseudomonas; A15: Ralstonia; A16: Stenotrophomonas; A17: Cutibacterium; A18: Glutamicibacter; A19: Burkholderia-Caballeronia-Paraburkholderia; A20: Lactobacillus; A21:气单胞菌;A22:双歧杆菌;A23:未分类-k-d-细菌;A24:葡萄球菌。3.5.生物胺浓度与微生物群落的相关性我们通过分析细菌群落与BA浓度之间的相关性,揭示了微生物在牛肉干中BAs生产中的作用。11 种细菌和 7 种 BA 获得了显着结果。如图8所示,PUT与unclassified_f_肠杆菌科和葡萄球菌表现出很强的正相关性。2-苯乙胺和尸胺分别与unclassified_f_Enterobacteriaceae 和 norank_f_norank_o_Chloroplast 呈正相关。我们的研究结果表明细菌可以产生 BAs [33]。Foods 2022, 11, 2659 11 of 14 图 8. 牛肉干中生物胺与微生物之间相关性的热图。

通过计算和测量 VIP 值,我们能够确定每种微生物对 BA 形成的解释力。七个属的 VIP 值 > 1,包括乳球菌属、乳球菌属和四联球菌属(图 9),这表明它们对胺的产生具有显着影响。食品 2022, 11, 2659 12 of 14 图 9。

使用细菌和挥发性物质的 VIP 图分析微生物群和生物胺(B1:未分类_f_肠杆菌科;B2:乳球菌;B3:水杆菌;B4:四联球菌;B5:金黄杆菌;B6:库库里亚;B7:红球菌;B8:假单胞菌;B9:寡养单胞菌;B10:不动杆菌; B11:棒杆菌属;B14:双歧杆菌属;B16:皮肤杆菌属;B18:副球菌属;谷氨酸杆菌;B22:乳杆菌;B23:未分类-k-d-细菌;B24:葡萄球菌。 4. 结论 我们进行这项研究是为了确定牛肉干中微生物、BA 和挥发性风味化合物之间的关系。对细菌多样性、风味品质和 BA 进行了分析。我们还旨在表征微生物群落的结构。共检测出33个细菌属。总共鉴定并定量了 59 种挥发性化合物,包括 14 种醇、12 种醛、7 种酯、6 种烯烃、5 种酸、5 种烷烃、3 种酮和 7 种其他化合物。斯皮尔曼相关性揭示风味化合物与冷杆菌属、四联球菌属、乳球菌属和恩水杆菌属相关。高效液相色谱分析显示,S2 中 PUT 含量最高 (269.66 mg/kg); PUT 与未分类的肠杆菌科和葡萄球菌呈正相关。这些发现增加了我们对与牛肉干的挥发性成分和生物胺相关的核心微生物群的了解。本研究有助于生产更安全的牛肉干,并为改善其风味提供理论依据。然而,还需要进一步的研究来利用宏转录组学评估微生物代谢和活性。补充材料:以下支持信息可从以下网址下载:

www.mdpi.com/article/10.3390/foods11172659/s1,表 S1:肉干过程中挥发性化合物的浓度 (μg/kg)。作者贡献:概念化:X.S.、L.Z. 和 Y.J.;数据整理:X.S.和E.S.;形式分析:J.L.

和C.L.;资金收购:L.Z.和Y.J.;调查:D.W.、H.W. 和 E.S.;方法论:J.L.、C.L. 和 G.H.;项目管理:L.S. (孙丽娜), L.S. (林苏)和A.G.;软件:H.W.、D.W. 和 G.H.;监督:L.S. (林苏)和A.G.;验证:E.S.、L.S. (孙丽娜);写作--原稿:X.S.;写作-审查和编辑:X.S.和 L.Z.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。食品 2022, 11, 2659 13 of 14 经费来源:信号分子一氧化氮对肌肉蛋白代谢和羊肉品质的调节作用(2021MS03010)、内蒙古自治区科技成果转化专项项目(2019CG066)资助。机构审查委员会声明:不适用。知情同意声明:不适用。数据可用性声明:本研究中提供的数据可根据通讯作者的要求提供。利益冲突:作者声明不存在利益或关系冲突。

参考文献（保留英文原文）

1. Wen, R.; Sun, F.; Wang, Y.; Chen, Q.; Kong, B. Evaluation the potential of lactic acid bacteria isolates from traditional beef jerky as starter cultures and their effects on flavor formation during fermentation. LWT 2021, 142, 110982. 2. Leroy, F.; Verluyten, J.; De Vuyst, L. Functional meat starter cultures for improved sausage fermentation. Int. J. Food Microbiol. 2006, 106, 270-285. 3. Inguglia, E.; Oliveira, M.; Burgess, C.; Kerry, J.; Tiwari, B. Plasma activated water as an alternative nitrite source for the curing of beef jerky: Influence on quality and inactivation of listeria innocua. Innov. Food Sci. Emerg. 2020, 59, 102276. 4. Shi, S.; Kong, B.; Wang, Y.; Liu, Q.; Xia, X. Comparison of the quality of beef jerky processed by traditional and modern drying methods from different districts in inner mongolia. Meat Sci. 2020, 163, 108080. 5. Wang, X.; Zhang, Y.; Ren, H. Comparison of bacterial diversity profiles and microbial safety assessment of salami, chinese drycured sausage and chinese smoked-cured sausage by high-throughput sequencing. LWT 2018, 90, 108-115. 6. Quijada, N.; Filippis, F.; Sanz, J.; Garcia-Fernandez, M.; Rodriguez-Lazaro, D.; Ercolini, D.; Hernandez, M. Different lactobacillus populations dominate in chorizo de leon manufacturing performed in different production plants. Food Microbiol. 2018, 70, 94-102. 7. Fontana, C.; Bassi, D.; Lopez, C.; Pisacane, V.; Otero, M.; Puglisi, E.; Rebecchi, A.; Cocconcelli, P.; Vignolo, G. Microbial ecology involved in the ripening of naturally fermented llama meat sausages. a focus on lactobacilli diversity. Int. J. Food Microbiol. 2016, 236, 17-25. 8. Flores, M.; Toldra, F. Microbial enzymatic activities for improved fermented meats. Trends Food Sci. Technol. 2011, 22, 81-90. 9. Corral, S.; Leitner, E.; Siegmund, B.; Flores, M. Determination of sulphur and nitrogen compounds during the processing of dry fermented sausages and their relation to amino acid generation. Food Chem. 2016, 190, 657-664. 10. Flores, M. Understanding the implications of current health trends on the aroma of wet and dry cured meat products. Meat Sci. 2018, 144, 53-61. 11. Huang, L.; Xiong, Y.; Kong, B.; Huang, X.; Li, J. Influence of storage temperature and duration on lipid and protein oxidation and flavour changes in frozen pork dumpling filler. Meat Sci. 2013, 95, 295-301. 12. Kim, B.; Bo, Y.; Man, J. Biogenic amine formation and bacterial contribution in natto products. Food Chem. 2012, 135, 2005-2011. 13. Kalac, P. Health effects and occurrence of dietary polyamines: A review for the period 2005-mid 2013. Food Chem. 2014, 161, 2739. 14. Tittarelli, F.; Perpetuini, G.; Gianvito, P.; Tofalo, R. Biogenic amines producing and degrading bacteria: A snapshot from raw ewes' cheese. LWT 2019, 101, 1-9. 15. Oz, M. Effects of black cumin (nigella sativa) oil on ammonia and biogenic amine production in rainbow trout. Trends Food Sci. Technol. 2017, 52, 265-269. 16. Linsalata, M.; Russo, F. Nutritional factors and polyamine metabolism in colorectal cancer. Nutrition 2008, 24, 382-389. 17. Vidal-Carou, M.; Bover-Cid, S.; Comas-Baste, O.; Latorre-Moratalla, L. Tyramine and histamine risk assessment related to consumption of dry fermented sausages by the spanish population. Food Chem. Toxicol. 2017, 99, 78-85. 18. Xie, C.; Wang, H.; Deng, S.; Xu, X. The inhibition of cell-free supernatant of lactobacillus plantarum on production of putrescine and cadaverine by four amine-positive bacteria in vitro. LWT 2016, 67, 106-111. 19. Papavergou; Ekaterini, J. Biogenic amine levels in dry fermented sausages produced and sold in greece. Procedia Food Sci. 2011, 1, 1126-1131. 20. Liang, J.; Li, D.; Shi, R.; Wang, J.; Guo, S.; Ma, Y.; Xiong, K. Effects of microbial community succession on volatile profiles and biogenic amine during sufu fermentation. LWT 2019, 114, 108379. 21. Wang, B.; Luo, Y.; Wang, Y.; Wang, D.; Hou, Y.; Yao, D.; Tian, J.; Jin, Y. Rumen bacteria and meat fatty acid composition of sunit sheep reared under different feeding regimens in china. J. Sci. Food Agric. 2021, 101, 1110. 22. Yang, Y.; Term, C.; Shan, W.; Zheng, F.; Li, Q. Physicochemical, flavor and microbial dynamic changes during low-salt doubanjiang (broad bean paste) fermentation. Food Chem. 2021, 351, 128454. 23. Yang, P.; Zhong, G.; Yang, J.; Zhao, L.; Sun, D.; Tian, Y. Metagenomic and metabolomic profiling reveals the correlation between the microbiota and flavor compounds and nutrients in fermented sausages. Food Chem. 2021, 375, 131645. Foods 2022, 11, 2659 14 of 14 24. Lu, S.; Ji, H.; Wang, Q.; Li, B.; Li, K.; Xu, C. The effects of starter cultures and plant extracts on the biogenic amine accumulation in traditional chinese smoked horsemeat sausages. Food Control 2015, 50, 869-875. 25. Lemos, L.; Fulthorpe, R.; Triplett, E.; Roesch, L. Rethinking microbial diversity analysis in the high throughput sequencing era. J. Microbiol. Meth. 2011, 86, 42-51. 26. Yao, D.; Xu, L.; Wu, M.; Wang, X.; Wang, C. Effects of microbial community succession on flavor compounds and physicochemical properties during cs sufu fermentation. LWT 2021, 152, 112313. 27. Jeong, S.-J.; Ryu, M.-S.; Yang, H.-J.; Wu, X.-H.; Jeong, D.-Y.; Park, S.-M. Bacterial Distribution, Biogenic Amine Contents, and Functionalities of Traditionally Made Doenjang, a Long-Term Fermented Soybean Food, from Different Areas of Korea. Microorganisms 2021, 9, 1348. 28. Zhong, A.; Chen, W.; Duan, Y.; Li, K.; Wang, C. The potential correlation between microbial communities and flavors in traditional fermented sour meat. LWT 2021, 149, 111873. 29. Hu, Y.; Chen, Q.; Wen, R.; Wang, Y.; Kong, B. Quality characteristics and flavor profile of harbin dry sausages inoculated with lactic acid bacteria and staphylococcus xylosus. LWT 2019, 114, 108392. 30. Jin, Y.; Li, D.; Ai, M.; Tang, Q.; Huang, J.; Ding, X. Correlation between volatile profiles and microbial communities: A metabonomic approach to study jiang-flavor liquor daqu. Food Res. Int. 2019, 121, 422-432. 31. Zhao, D.; Hu, J.; Chen, W. Analysis of the relationship between microorganisms and flavour development in dry-cured grass carp by high-throughput sequencing, volatile flavour analysis and metabolomics. Food Chem. 2022, 368, 130889. 32. Zheng, X.; Ge, Z.; Lin, K.; Zhang, D.; Shi, X. Dynamic changes in bacterial microbiota succession and flavour development during milk fermentation of kazak artisanal cheese. Int. Dairy J. 2021, 113, 104878. 33. Dabade, D.S.; Jacxsens, L.; Miclotte, L.; Abatih, E.; Devlieghere, F.; de Meulenaer, B. Survey of multiple biogenic amines and correlation to microbiological quality and free amino acids in foods. Food Control 2021, 120, 107497.